

# Hjemmelekse uke 37

Forbered deg på å diskutere spørsmålene under i timen i uke 37.

## Fra tidligere hjemmelekse:

14. Bruk datasettet `strengthvolume` og lag en graf over maksimalstyrke ved tidspunktene `session1` og ``post`. Bruk en øvelse (exercise) og differensiere mellom treningsvolum (sets)
15. Bruk datasettet `strengthvolume` og lag en graf som beskriver forhold mellom bevegelseshastighet og styrke. Bevegelseshastighet finnes i variabelen `exercise`, hvor isom er isometrisk styrke (0 grader/sek), isok.60, isok.120 og isok.240 er isokinetisk styrke ved 60, 120 og 240 grader per sekund. Undersøk om vi visuelt kan forskjell mellom i forhold mellom hastighet og kraft per tidspunkt og kjønn. Her kan man bruke en statistisk modell, for eksempel i JASPs Plot Builder, eller ved å bruke `geom_smooth` i `ggplot2`. Her må variablene forandres for å lage en kontinuerlig variabel som beskriver hastighet fra den kategoriske dataen i `exercise`.
16. Bruk datasettet `millward` for å visualisere fordelingen av variabelene RNA og protein synthesis. Hvordan er variablene fordelt, hvordan kan vi beskrive fordelingene? Gjør det samme med valgfri data fra `strengthvolume`.

## Nye oppgaver:

1. Korrelasjonen mellom to variabler er  $r = 0.02$ , hva forteller estimatet?
2. To variabler korrelerer ( $r = 0.78$ ), hva forteller estimatet?
3. I en regresjonsmodell (se Equation 1) er estimatet for  $\beta_1$  0.78, hva forteller deg estimatet?

$$\begin{aligned} y_i &\sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma) \\ \mu_i &= \beta_0 + \beta_1 x_i \end{aligned} \quad (1)$$

4. Beskriv modelldefinisjonen over (Equation 1) med ord, hva forteller den?
5. Hva er gjennomsnittet i  $y$  når  $x = 25$  gitt dataene i tabellen under og modellen som beskrevet over (Equation 1)? Bruk R eller JASP til å lage en regresjonsmodell.

| y       | x      |
|---------|--------|
| -8.826  | 16.638 |
| 38.908  | 10.099 |
| 80.154  | 46.543 |
| 31.102  | 26.373 |
| 54.641  | 43.28  |
| 39.083  | 26.031 |
| 45.474  | 12.709 |
| 26.904  | 26.54  |
| 58.738  | 41.455 |
| 43.382  | 24.315 |
| 41.67   | 12.398 |
| -14.743 | 12.689 |
| 57.959  | 34.685 |
| 5.583   | 32.404 |

Emnenotater  
[dhammarstrom.github.io/](https://dhammarstrom.github.io/quant-methods/)  
[quant-methods/](https://dhammarstrom.github.io/quant-methods/)

Emneansvar  
Daniel Hammarström

| y      | x      |
|--------|--------|
| 14.655 | 36.611 |
| 59.959 | 34.222 |

6. I modellen over, hva er differensen i utfallet ( $y$ ) når  $x$  øker fra 20 til 30? Hvordan relaterer denne forskjellen til stigningstallet i modellen?
7. Forklar forskjellen mellom å måle assosiasjonen mellom  $x$  og  $y$  med en regresjonsmodell og med en korrelasjonskoeffisient.
8. Bruk datasettet *cyclingstudy*, lag en modell som beskriver hvordan høyde (`height.T1`) påvirker gjennomsnitt i  $VO_{2\text{maks}}$  (`V02.max`).
9. Lag en beskrivelse av modellen i forrige oppgave som inneholder antagelser om fordeling av den avhengige variabelen og forholdet mellom uavhengig variabel og gjennomsnitt i utfallsvariabelen.
10. Lag en figur som beskriver sammenhengen mellom variablene i modellen over og en figur som beskriver residualene i forhold til «Predicted values», hva forteller figurene deg?